SAMSUNG

Samsung Innovation Campus

Generative AI Module

Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

Notas de Clase

Generative AI Module

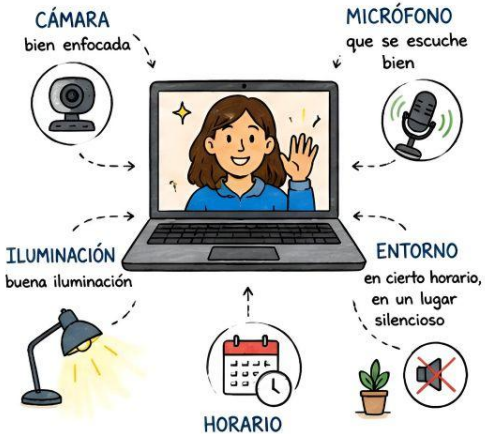
OBJETIVOS DEL CURSO

1 Se lleven como razonar un problema y saber cuando usar AI y cuando no.



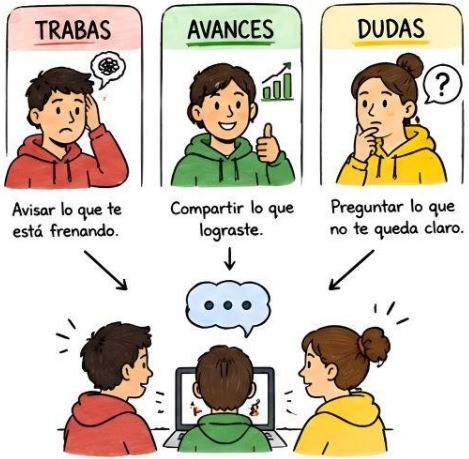
Primero pensar, después decidir.

2 Organizar su vida para tener meets, eso implica tener tu carta de presentacion en buenas condiciones:



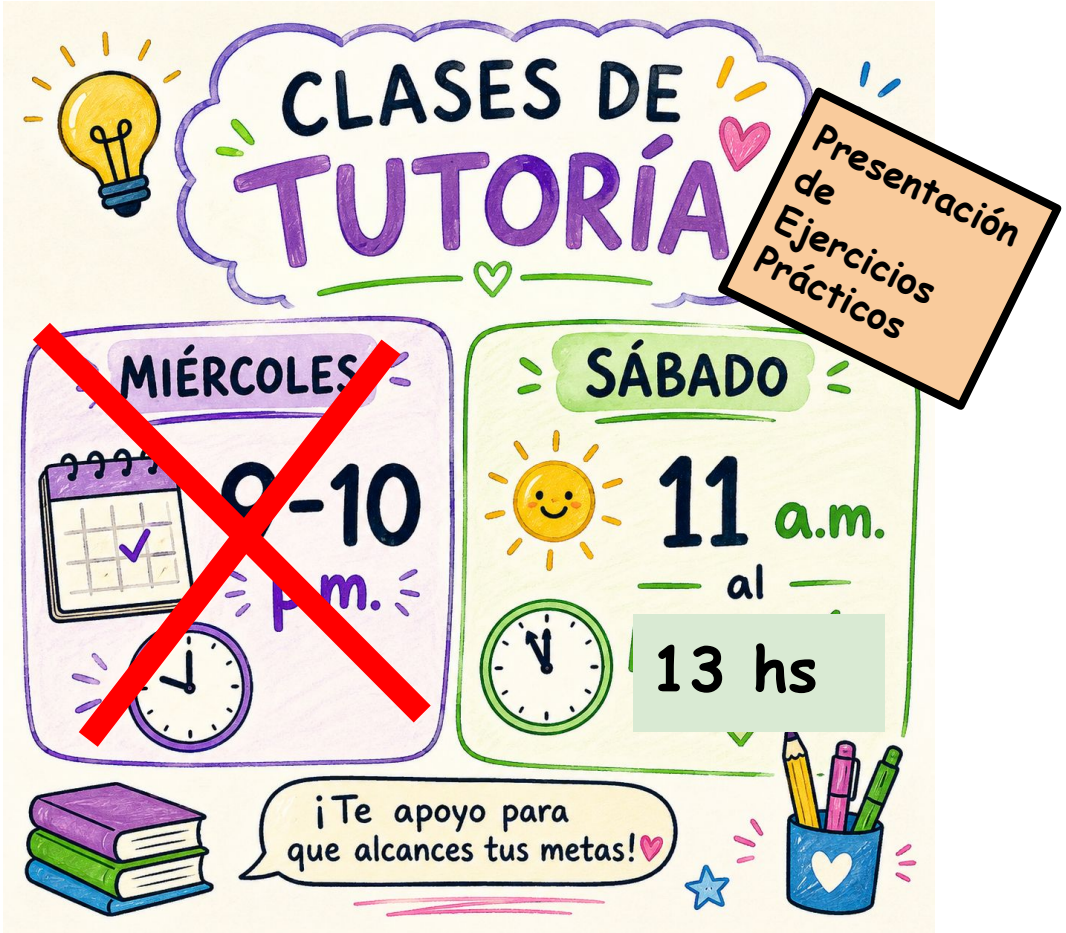
Tu meet es tu carta de presentación. ¡Cuidala!

3 Poder comunicar trabas, avances y dudas a tiempo, es preferible equivocarse aca que con una deadline.



Comunicar a tiempo = mejores soluciones, menos estrés.

PENSAR. ORGANIZAR. COMUNICAR. = CRECER JUNTOS



[Inscripción a la reunión - Zoom]

Clase 26 – Reglas de Probabilidad

Resumen de la clase anterior

- → Experimento aleatorio
- → Espacio muestral Ω
- → Eventos
- $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ → Espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Clase de hoy

Las reglas de probabilidad nos permiten:

- **combinar** eventos
- determinar cuándo son **excluyentes**
- trabajar con **complementarios**
- incorporar información adicional mediante **probabilidad condicional**
- invertir una pregunta mediante el **Teorema de Bayes**



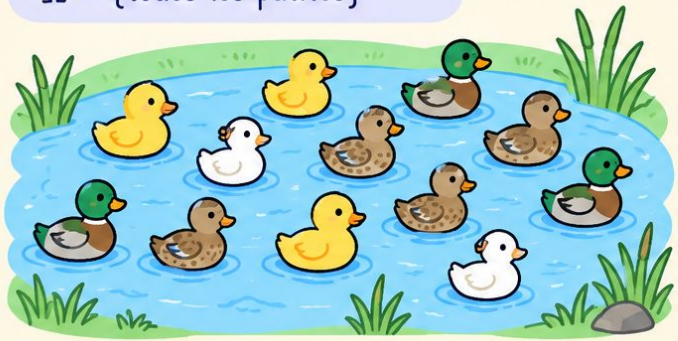
Del espacio muestral a los eventos

La probabilidad de un evento se calcula sobre un conjunto de resultados posibles.



Experimento: Elegir un patito al azar

Espacio muestral (Ω):
Todos los patitos de la población.
Ω = {todos los patitos}



Ω = conjunto de todos los patitos

Eventos: subconjuntos de Ω

A = patitos hembras



A = {todas las hembras}

B = patitos domésticos



B = {todos los domésticos}

A ∩ B = hembras y domésticos



A ∩ B = {hembras que son domésticas}

C = patitos salvajes



C = {todos los salvajes}

A ∩ C = hembras y salvajes



A ∩ C = {hembras que son salvajes}

B ∪ C = domésticos o salvajes



B ∪ C = {todos los domésticos o todos los salvajes}

En resumen:

- El **espacio muestral** es el conjunto de todos los resultados posibles.
- Un **evento** es un subconjunto de ese conjunto que cumple una condición.

$A \subseteq \Omega$

(todo evento es un subconjunto del espacio muestral)

Más adelante veremos cómo combinar eventos: $A \cup B$, $A \cap B$, A^c, etc.



Regla de la suma: combinar eventos

La probabilidad de la unión de dos eventos puede calcularse de forma distinta según si son o no mutuamente excluyentes.



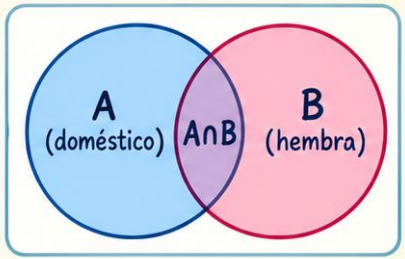
Eventos NO mutuamente excluyentes

Ejemplo:

- A = patito doméstico
- B = patito hembra



Un patito puede ser doméstico y hembra, por lo que existe una intersección.



La unión es:

$$A \cup B$$

y debemos descontar la intersección porque la contamos dos veces.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

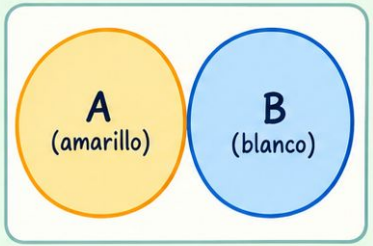
Eventos mutuamente excluyentes

Ejemplo:

- A = patito amarillo
- B = patito blanco



Un mismo resultado no puede ser amarillo y blanco simultáneamente.



Aquí:

$$A \cap B = \emptyset$$

y en este caso la probabilidad de la unión se obtiene simplemente sumando.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

De 2 a 3 eventos + ejercicio de suma

3 eventos mutuamente excluyentes

Supongamos que tenemos 3 colores de patitos.

Color	Cantidad
Amarillos	5
Blancos	3
Negros	2
Total	**10**

Son mutuamente excluyentes, porque un mismo resultado no puede ser de dos colores a la vez.

P(amarillo ∪ blanco ∪ negro)
= P(amarillo) + P(blanco) + P(negro)

La misma idea puede extenderse a cualquier cantidad de eventos mutuamente excluyentes.



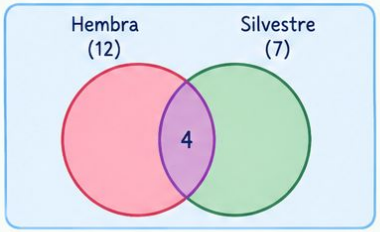
Ejercicio: 20 patitos

	Hembra	Macho	Total
Doméstico	8	5	13
Silvestre	4	3	7
Total	12	8	20

¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un patito que sea hembra O silvestre?

Aquí los eventos sí se superponen:

- Hembra = 12
- Silvestre = 7
- Hembra ∩ Silvestre = 4



Usamos la regla de inclusión-exclusión:

$$P(\text{Hembra} \cup \text{Silvestre}) = P(\text{Hembra}) + P(\text{Silvestre}) - P(\text{Hembra} \cap \text{Silvestre})$$

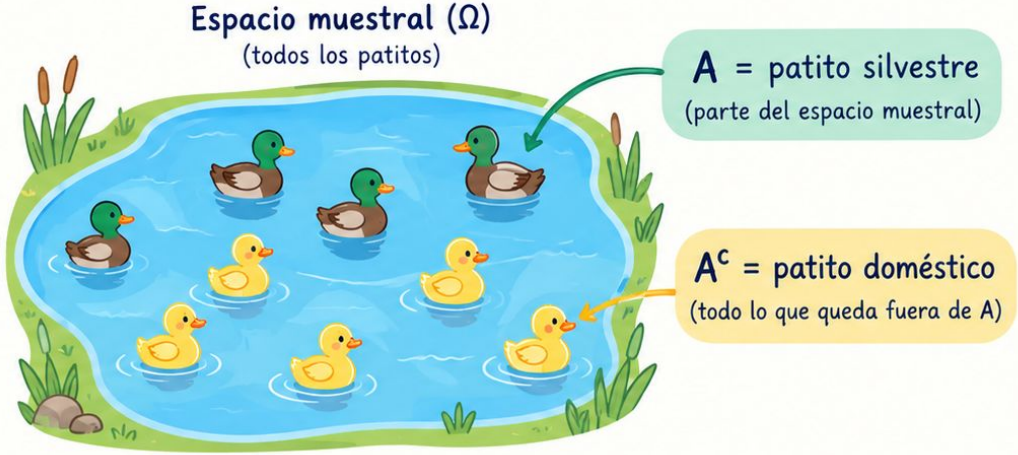
$$= \frac{12}{20} + \frac{7}{20} - \frac{4}{20} = \frac{15}{20} = 0.75$$

➜ La probabilidad es 0.75, es decir, 75%.

Eventos complementarios: todo lo que queda fuera

El **complemento** de un evento son todos los resultados del espacio muestral que **NO** pertenecen a ese evento.

$$P(A) + P(A^c) = 1$$



Ejemplo:

Si P(silvestre) = 0.30

entonces:

P(no silvestre) = 1 − 0.30 = 0.70



En este caso, el complemento de "ser silvestre" es "ser doméstico".

Por eso, hay un **70 %** de probabilidad de que **no sea** silvestre.

P(silvestre) 0.30 + P(no silvestre) 0.70 = 1

Todo el espacio muestral

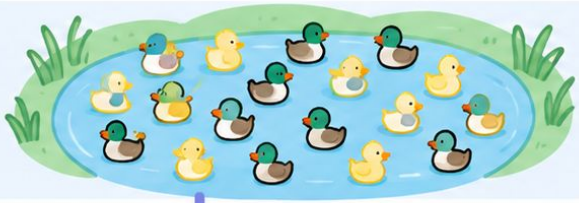
Probabilidad condicional

Cambiar el universo



Dado que sabemos que el patito es doméstico, ¿qué probabilidad hay de que sea hembra?

Antes teníamos **20 patitos.**



Pero ahora sabemos que el patito es **doméstico.**



Quedan **13 domésticos** en el universo de referencia.

Ahora buscamos las **8 hembras** de esos 13.



	Hembra	Macho	Total
Doméstico	8	5	**13**
Silvestre	4	3	7
Total	12	8	**20**

Probabilidad condicional:

$$P(\text{hembra} \mid \text{doméstico}) = \frac{8}{13}$$

≈ 0.62 (62 %)



La probabilidad condicional cambia según qué información ya tenemos. El universo de referencia se reduce.

Hasta ahora preguntábamos:

Si sé que es doméstico, ¿qué probabilidad hay de que sea hembra?

$P(\text{hembra} \mid \text{doméstico})$



Antes teníamos 20 patitos.

Pero ahora sabemos que el patito es **doméstico**.

→ Ya no consideramos los 20 resultados como universo de referencia.

Solo quedan los 13 domésticos

Ahora cambiamos la pregunta...

Vi un patito hembra.
¿Cuál es la probabilidad de que sea doméstico?

$P(\text{doméstico} \mid \text{hembra})$

	Hembra	Macho	Total
Doméstico	8	5	13
Silvestre	4	3	7
Total	12	8	20



De las **12 hembras**, **8 son domésticas**.

Por lo tanto:

$$P(\text{doméstico} \mid \text{hembra}) = \frac{8}{12}$$

Derivación

Partimos de la definición de probabilidad condicional y de su forma inversa:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Reorganizando ambas expresiones obtenemos el **Teorema de Bayes**.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Bayes no aparece como una fórmula aislada: surge naturalmente de querer invertir una probabilidad condicional.

Idea clave

La probabilidad condicional cambia según qué información ya tenemos.
Bayes nos permite **invertir la pregunta**.

Probabilidad condicional

La probabilidad de un evento A, dado que ya sabemos que ocurrió un evento B.

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

A y B pueden ser de la misma o de distintas variables.

¿Qué es el complemento?

El complemento de un evento es "lo que no ocurre".
Si el evento es A, su complemento es A^c (o "no A").



Ejemplo con dos variables

Población: todos los patitos de un lago.
Variables:

- **Tipo de hábitat:** Doméstico / Silvestre
- **Sexo:** Hembra / Macho





¿Qué significa P(Hembra | Doméstico)?

Es la probabilidad de que un patito sea hembra, pero sabiendo que ya es doméstico.

En este caso, sí tiene sentido hablar de complemento:

- $P(\text{No Hembra} \mid \text{Doméstico}) = 1 - P(\text{Hembra} \mid \text{Doméstico})$

Porque, dentro de los patitos domésticos, hay hembras y machos.

Ahora, un caso especial

Supongamos que todos los patitos son hembras.
(Por ejemplo, una granja solo de patitos hembra).



Si tomo 1/3 de los patitos y evalúo la variable "género", ¿tiene sentido hablar de complemento?

Sí, tiene sentido.

- Aunque todos sean hembras, el complemento no se refiere a "machos" (porque no existen), sino a "no hembra".
  En este caso, el complemento sería un evento **imposible**, con probabilidad 0.

Ejemplo:
Si tomo 1/3 de los patitos y pregunto "¿cuál es la probabilidad de que NO sea hembra?"

$P(\text{No hembra}) = 0$



Un evento de la misma variable

También es válido tener eventos de la misma variable.

Por ejemplo:

- $P(\text{Hembra} \mid \text{No Macho})$

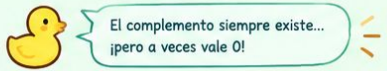
Aquí A y B son del mismo tipo de variable (sexo), pero sigue siendo condicional: estamos restringiendo el universo usando la información de B.



En este caso,
$P(\text{Hembra} \mid \text{No Macho}) = 1$
(siempre que haya al menos una hembra en la población).

En resumen

- La probabilidad condicional no requiere dos variables: es entre dos eventos.
- Puede ser entre variables distintas (ej.: sexo dado hábitat) o de la misma variable (ej.: hembra dado no macho).
- El complemento siempre es "lo que no ocurre", pero si el evento es imposible, su probabilidad es 0.
- En el caso de todos hembras, el complemento no es "macho", sino "no hembra".



La tabla de datos

Tenemos 20 patitos, clasificados por hábitat y sexo.

Hábitat	Sexo: Hembra	Sexo: Macho	Total
Doméstico	8	5	13
Silvestre	4	3	7
Total	12	8	20



Ahora veamos cómo se calculan las distintas probabilidades.

1. Condicionales por hábitat

Dado el tipo de patito (hábitat).

Dado que es DOMÉSTICO (universo = 13)



$P(\text{Hembra} \mid \text{Doméstico}) = \frac{8}{13} \approx 0.615$ (61.5%)



$P(\text{Macho} \mid \text{Doméstico}) = \frac{5}{13} \approx 0.385$ (38.5%)

Dado que es SILVESTRE (universo = 7)



$P(\text{Hembra} \mid \text{Silvestre}) = \frac{4}{7} \approx 0.571$ (57.1%)



$P(\text{Macho} \mid \text{Silvestre}) = \frac{3}{7} \approx 0.429$ (42.9%)

2. Condicionales por sexo

Dado el sexo del patito.

Dado que es HEMBRA (universo = 12)



$P(\text{Doméstico} \mid \text{Hembra}) = \frac{8}{12} \approx 0.667$ (66.7%)



$P(\text{Silvestre} \mid \text{Hembra}) = \frac{4}{12} \approx 0.333$ (33.3%)

Dado que es MACHO (universo = 8)



$P(\text{Doméstico} \mid \text{Macho}) = \frac{5}{8} = 0.625$ (62.5%)



$P(\text{Silvestre} \mid \text{Macho}) = \frac{3}{8} \approx 0.375$ (37.5%)

3. Probabilidades conjuntas

(intersección de las dos variables)

Hembra ∩ Doméstico



$\frac{8}{20} = 0.40$ (40%)

Macho ∩ Doméstico



$\frac{5}{20} = 0.25$ (25%)

Hembra ∩ Silvestre



$\frac{4}{20} = 0.20$ (20%)

Macho ∩ Silvestre



$\frac{3}{20} = 0.15$ (15%)

Suma total: 0.40 + 0.25 + 0.20 + 0.15 = 1.00 ✓

4. Probabilidades marginales

(una sola variable, respecto al total)

Por hábitat:



$P(\text{Doméstico}) = \frac{13}{20} = 0.65$ (65%)



$P(\text{Silvestre}) = \frac{7}{20} = 0.35$ (35%)

Por sexo:



$P(\text{Hembra}) = \frac{12}{20} = 0.60$ (60%)



$P(\text{Macho}) = \frac{8}{20} = 0.40$ (40%)



Las marginales nos dicen qué tan frecuente es cada valor, sin importar el otro.

La diferencia clave

Con la misma información (8), pero distinto universo:

$P(\text{Hembra} \mid \text{Doméstico}) = \frac{8}{13} \approx 61.5\%$ ≠ $P(\text{Doméstico} \mid \text{Hembra}) = \frac{8}{12} \approx 66.7\%$

El denominador cambia según cuál sea el evento de referencia. Por eso, el orden importa.

La relación entre conjunta y condicional

$$P(\text{Hembra} \mid \text{Doméstico}) = \frac{P(\text{Hembra} \cap \text{Doméstico})}{P(\text{Doméstico})} = \frac{0.40}{0.65} = \frac{8}{13} \approx 0.615$$



La condicional "reescala" la conjunta dividiendo por la probabilidad del evento que ya conocemos.

1 Combinatoria
Contar posibilidades

La combinatoria nos permite contar cuántas formas hay de elegir, ordenar o agrupar elementos.



2 Principio de multiplicación

Si una tarea se hace en pasos independientes, se multiplican las opciones de cada paso.

Ejemplo:
Elegir un pato: 3 especies
x elegir el sexo: 2 opciones
x elegir el tipo: 2 opciones

Total = 3 × 2 × 2 = 12



3 Permutaciones
(orden importa)

Sin repetición:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Formas de ordenar r elementos de un total de n.

De todos los elementos:

$$n!$$

Con repetición:

$$\frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}$$

(elementos idénticos)

4 Combinaciones
(orden NO importa)

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Elegimos r elementos de un total de n, sin importar el orden.



5 Ejemplo: 3 especies

Tenemos 3 especies de patitos:



amarillo | blanco | verde

Total de especies: 3

6 Ejemplo: 4, 5 y 6 individuos

Si queremos elegir individuos sin importar el orden (combinaciones):

4 individuos:	C(4, 3) = 4
5 individuos:	C(5, 3) = 10
6 individuos:	C(6, 3) = 20



Es el mismo cálculo: la cantidad de formas de elegir 3 de cada grupo.

7 Cruzas – 1er orden

Elegimos un macho y una hembra (de cualquier especie).

Nº de cruzas = 3 (machos) × 3 (hembras) = 9



Son 9 cruzas posibles en 1er orden.

8 Cruzas – 2do orden

Necesitamos un par de machos y un par de hembras (sin importar el orden dentro de cada par).

Machos: C(3, 2) = 3 | Hembras: C(3, 2) = 3

Total de formas: 3 × 3 = 9



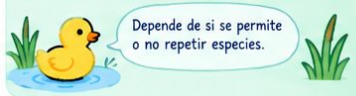
Hay 9 formas de elegir los dos machos y las dos hembras.

9 ¿Hembras o machos?

Si queremos elegir 3 hembras de entre 3 especies:

Con repetición
(permitimos varias del mismo tipo):
C(3 + 3 − 1, 3) = C(5, 3) = 10
(estrellas y barras)

Sin repetición
(no podemos repetir especie):
C(3, 3) = 1
(una de cada especie)



10 Resumen: combinatoria

Principio de multiplicación	multiplicá opciones
Permutaciones	orden importa
Combinaciones	orden NO importa
Con repetición	elementos idénticos
Sin repetición	elementos distintos



11 Combinatoria + Probabilidad

Primero contamos los casos favorables (con combinatoria) y luego dividimos por el total.

Ejemplo: Probabilidad de que 2 patitos sean de la misma especie (de 3 especies).

C(3, 2) = 3 (casos favorables)
C(6, 2) = 15 (total de formas)

$$P = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$



12 ¡En resumen!

- La combinatoria cuenta posibilidades.
- La probabilidad mide la chance.
- Juntas nos permiten resolver problemas reales con patitos... ¡y mucho más!



Bayes + cierre

Ejemplo completo con patitos

Tipo / Sexo	♀ Hembra	♂ Macho	Total
Doméstico	8	5	13
Silvestre	4	3	7
Total	12	8	20



Queremos:

$P(D|H)$

1. $P(H|D) = \frac{8}{13}$

(de los domésticos, 8 son hembras)

2. $P(D) = \frac{13}{20}$

(13 de 20 son domésticos)

3. $P(H) = \frac{12}{20}$

(12 de 20 son hembras)

4. $P(D|H) = \frac{P(H|D)P(D)}{P(H)}$

$$P(D|H) = \frac{\frac{8}{13} \cdot \frac{13}{20}}{\frac{12}{20}} = \frac{8}{12}$$

$P(D|H) = 66.7\%$

Cierre

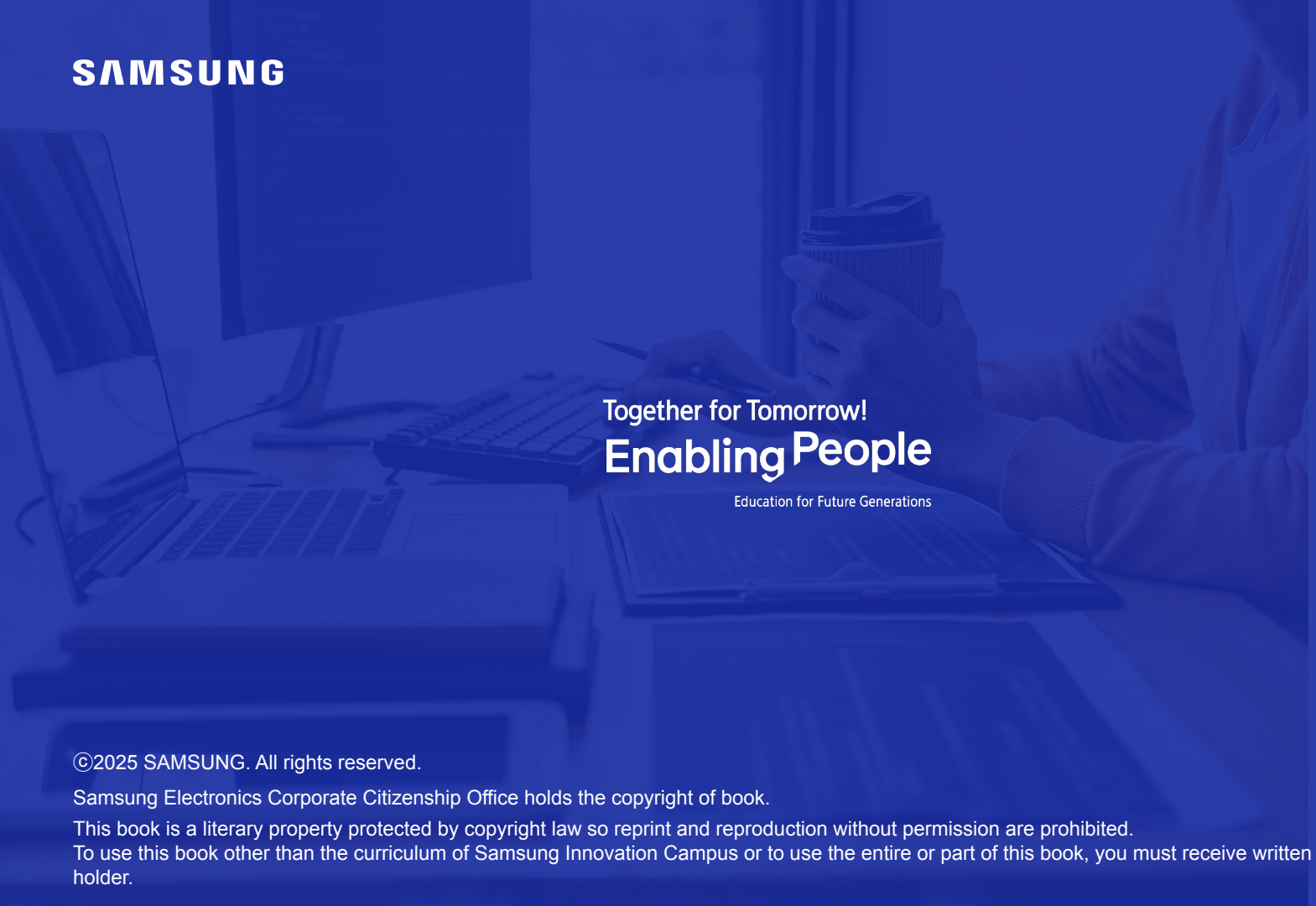
- La probabilidad condicional cambia según la información disponible.
- Bayes permite invertir la dirección de una pregunta condicional.

Y con cumpleaños:

$P(\text{mismo día}) = \frac{1}{365} = 0.274\%$

Próximo paso:

¿Cómo convertimos un resultado aleatorio en un número?



ⓒ2025 SAMSUNG. All rights reserved.

Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of book.

This book is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this book other than the curriculum of Samsung Innovation Campus or to use the entire or part of this book, you must receive written consent from copyright holder.